Corso di Architettura degli Elaboratori

Scritto d'Esame - 14/2/2025

- **Scrivete in testa ai fogli che intendete consegnare, in lettere maiuscole:**

  Cognome, Nome, Numero di Matricola.

- **Non è possibile consultare libri, note, o appunti personali. Non è possibile usare strumenti elettronici. Non è possibile parlare con gli altri studenti.**

- **Rispondere alle domande in modo puntuale e conciso.**

1. **(punti 2)** Spiegare che cos'è un multiplexer.

2. **(punti 2)** Cosa si intende per interrupt mascherati?

3. **(punti 4)** Disegnare un circuito che prende in ingresso un numero x a 16 bit senza segno e 2 bit di controllo e in base al valore dei bit di controllo restituisce su un'uscita a 16 bit senza segno:

   00: 0

   01: x+1

   10: x*2

   11: x/2 (il resto viene scartato)

4. **(punti 3)** Si consideri il numero decimale 23. Lo si converta in binario usando sia la codifica senza segno che la codifica in complemento a 2 e si descriva il metodo usato.

5. **(punti 4)** Si consideri la funzione booleana $f(a,b,c,d) = (\overline{a}+b)(\overline{c}+d)+a\overline{\overline{b}}c+\overline{c}bd$. Se ne scriva la tabella di verità e la corrispondente rappresentazione in forma canonica.

6. **(punti 4)** Scrivere un programma in assembly Hack che scriva in MEM[0] il numero di locazioni di memoria, con indirizzo compreso tra 5 (incluso) e 15 (escluso), tali che il valore memorizzato in quella locazione sia maggiore del valore memorizzato nella locazione con indirizzo immediatamente successivo. In altre parole, si scriva in MEM[0] il numero di indirizzi k, per $5 \leq k < 15$, tali che MEM[k] > MEM[$k+1$].

7. **(punti 3)** Si descriva cosa succede se ad un processore arrivano i seguenti interrupt: interrupt a priorità 6 a t=0μs, interrupt a priorità 3 a t=2μs, interrupt a priorità 5 a t=5μs, interrupt a priorità 6 a t=17μs. Si assuma che ogni ISR richieda 10μs. Si assuma anche che numeri più grandi corrispondano a priorità maggiore.

8. **(punti 2)** Calcolare il bit di parità per i numeri binari seguenti:

001101
111001
000000

9. **(punti 3)** Nell'ambito di quanto studiato nel corso, cosa si intende per compattamento della memoria ed in quale contesto è rilevante? Rispondere utilizzando la terminologia appropriata.